**Контрольные вопросы по дисциплине «Металлургии цветных металлов»**
(Al, Mg, Be, Ti, Cu, Ni, Zn, Pb)

1. Укажите физико-химические свойства алюминия.
2. Какое сырьё используется для производства алюминия?
3. Какие способы применяются для производства глинозёма?
4. В чём сущность метода Байера?
5. В чём сущность производства глинозёма методом спекания?
6. Технологические особенности производства алюминия электролизом.
7. Какие сплавы на основе алюминия получаются электродуговой плавкой?
8. Укажите физико-химические свойства магния.
9. Какое сырьё используется для производства магния?
10. В чём сущность производства магния электролизом?
11. В чём сущность термического способа производства магния?
12. В чём сущность силикотермического способа производства магния?
13. Укажите физико-химические свойства бериллия.
14. Как классифицируются сплавы на основе бериллия?
15. Какие существуют способы производства бериллия?
16. Какое сырьё применяется для производства бериллия?
17. В чём сущность металлотермических методов производства бериллия?
18. На чём основано магнийтермическое восстановление фторида бериллия?
19. Как осуществляется электролитическое производство бериллия?
20. Укажите физико-химические свойства титана.
21. Какое сырьё применяется для получения титана?
22. Каковы особенности производства тетрахлорида титана?
23. В чём сущность магниетермического способа производства титана?
24. В чём сущность натриетермического способа производства титана?
25. В чём сущность кальциетермического способа производства титана?
26. Укажите физико-химические свойства меди.
27. Укажите способы производства меди.
28. Как проводится выплавка меди из сульфидных концентратов и руд?
29. Как проводят обогащение медных руд?
30. Что представляет собой флотация?
31. Укажите физико-химические свойства никеля.
32. Какое сырьё применяют для получения никеля?
33. Укажите способы получения никеля.
34. В чём сущность производства никеля из сульфидных руд?
35. В чём сущность производства никеля из окисленных руд?
36. В чём сущность кричного способа переработки окисленных руд?
37. В чём сущность гидрометаллургического способа производства никеля?
38. Укажите физико-химические свойства цинка.
39. Какое сырьё используют для производства цинка?
40. В чём заключается дистилляционный способ производства цинка?
41. Укажите особенности гидрометаллургического производства цинка.
42. Как производится рафинирование чернового цинка?
43. Как производится дистилляция цинка в шахтных печах?
44. Укажите физико-химические свойства свинца.
45. Укажите свойства свинцовых сплавов.
46. Какое сырьё используют для производства свинца?
47. Классификация способов производства свинца.
48. Как проводится реакционная плавка свинца?
49. Как проводится горновая плавка свинца?